E T A C

Manual Instructivo

Cronograma de Licencia Anual

Guardia A - BASE PUNILLA

Índice

1. Introducción

2. Requisitos del Sistema

3. Instalación y Configuración

4. Guía de Uso

5. Estructura de Datos

6. Reglas de Validación

7. Compartir la Aplicación

8. Solución de Problemas

9. Mantenimiento

10. Código Fuente Completo

1. Introducción

1.1 Descripción del Sistema

El **Cronograma de Licencia Anual** es una aplicación web desarrollada para **ETAC - Guardia A, BASE PUNILLA**, diseñada para gestionar y organizar las licencias anuales del personal de manera eficiente y transparente.

La aplicación permite registrar efectivos, asignar franjas de licencia, visualizar un calendario interactivo con la distribución de licencias, y generar reportes exportables para respaldo físico o digital.

1.2 Objetivos del Sistema

- Centralizar la información de licencias del personal en el navegador.
- Permitir que múltiples usuarios vean y modifiquen los datos.
- Visualizar de forma clara la distribución de licencias en un calendario interactivo.
- Controlar el cupo máximo de personas simultáneas en licencia (máximo 3).
- Generar reportes imprimibles y exportables para respaldo administrativo.
- Llevar un control de días disponibles, usados y restantes por efectivo.

1.3 Características Principales

- Registro de efectivos con datos personales y días disponibles.
- Asignación de hasta dos franjas de licencia por efectivo.
- Calendario interactivo con tooltips informativos.
- Detección visual de días que superan el cupo máximo.
- Edición y eliminación de registros existentes.
- Exportación de datos en formato CSV.
- Impresión de listados para respaldo físico.
- Almacenamiento en el navegador mediante localStorage.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

- Computadora con conexión a internet (opcional, solo para cargar la app).
- Procesador: Cualquiera moderno (no requiere recursos especiales).
- Memoria RAM: Mínimo 2 GB recomendado.
- Espacio en disco: Menos de 1 MB (los archivos son muy pequeños).

2.2 Requisitos de Software

- **Navegador web:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari (cualquier versión moderna).
- **Sistema operativo:** Windows, macOS, Linux o cualquier sistema con navegador.

2.3 Archivos del Sistema

Archivo	Descripción	Tamaño aproximado
`index.html`	Estructura principal de la aplicación (interfaz de usuario).	~15 KB
`styles.css`	Estilos y diseño visual de la aplicación.	~15 KB
`app.js`	Lógica de la aplicación y conexión con localStorage.	~25 KB

Importante: Los tres archivos deben estar siempre en la misma carpeta. Si falta alguno, la aplicación no funcionará correctamente.

3. Instalación y Configuración

3.1 Instalación Inicial

1 Descargar la carpeta `ETAC - Cronograma de vacaciones` desde el medio de almacenamiento compartido (USB, OneDrive, Google Drive, etc.).

2 Si la carpeta está comprimida (.zip), descomprimirla en el escritorio o en la carpeta de documentos.

3 Verificar que los tres archivos estén presentes: `index.html` , `styles.css` y `app.js` .

4 Hacer doble clic en `index.html` para abrir la aplicación en el navegador predeterminado.

3.2 Configuración del Navegador

La aplicación funciona en cualquier navegador moderno. Se recomienda usar **Microsoft Edge** o **Google Chrome** para mejor compatibilidad.

> **Nota:** Si al abrir la aplicación no carga correctamente, presionar `Ctrl + F5` para forzar la recarga completa de la página.

4. Guía de Uso

4.1 Registrar un Efectivo

1 Abrir la aplicación haciendo doble clic en `index.html` .

2 En el formulario, completar los campos:

- **Apellido y Nombre:** Formato "Apellido, Nombre" (ej: García, Juan).
- **DNI:** Número de documento sin puntos ni espacios.
- **Días hábiles disponibles:** Total de días de licencia que le corresponden al efectivo.

3 En **Primera franja**, seleccionar la fecha de inicio y la cantidad de días hábiles.

4 En **Segunda franja** (opcional), seleccionar la fecha de inicio y la cantidad de días hábiles.

5 Verificar que el calendario muestre los días asignados correctamente.

6 Hacer clic en **"Añadir efectivo"**.

7 El efectivo aparecerá en la lista de "Efectivos registrados".

4.2 Editar un Efectivo

1 En la lista de efectivos, hacer clic en el botón **"Editar"** del efectivo que se desea modificar.

2 Los datos del efectivo se cargarán automáticamente en el formulario.

3 Modificar los campos necesarios.

4 Hacer clic en **"Guardar cambios"**.

5 Para cancelar la edición, hacer clic en **"Cancelar edición"**.

4.3 Eliminar un Efectivo

1 En la lista de efectivos, hacer clic en el botón **"Eliminar"** del efectivo que se desea quitar.

2 El efectivo se eliminará automáticamente de la base de datos.

Advertencia: La eliminación es permanente. No se puede deshacer.

4.4 Ver Detalles de un Efectivo

1 En la lista de efectivos, hacer clic en el botón **"Detalles"**.

2 Se desplegará un panel con la información completa:

- Primera franja: inicio, fin y días hábiles.
- Segunda franja: inicio, fin y días hábiles.
- Resumen: días disponibles, usados y restantes.

3 Hacer clic en **"Detalles"** de nuevo para cerrar el panel.

4.5 Usar el Calendario

El calendario muestra la distribución de licencias con los siguientes colores:

Color	Significado
Azul	Día de primera franja
Verde	Día de segunda franja
Rojo oscuro	Día ocupado (1-3 personas)
Rojo brillante	Día prohibido (más de 3 personas)
Marrón	Día feriado
Gris	Día libre

Navegación del calendario

- Usar los botones "← **Anterior**" y "**Siguiente** →" para cambiar de mes.
- Pasar el cursor sobre un día para ver información detallada (tooltip).
- En dispositivos táctiles, tocar un día para ver la información.

4.6 Ver Listado Completo

1 Hacer clic en el botón **"Ver listado"** (arriba a la derecha de la lista de efectivos).

2 Se abrirá una ventana con una tabla que muestra todos los efectivos ordenados alfabéticamente.

3 La tabla incluye las columnas: Apellido y Nombre, Días disponibles, Días usados, Días restantes, 1ª Franja y 2ª Franja.

4.7 Exportar a CSV

1 Abrir el listado completo (botón "Ver listado").

2 Hacer clic en **"Exportar CSV"**.

3 Se descargará un archivo llamado `listado_efectivos_etac.csv` .

4 Abrir el archivo con Excel, Google Sheets o cualquier programa de hojas de cálculo.

4.8 Imprimir el Listado

1. Abrir el listado completo (botón "Ver listado").
2. Hacer clic en **"Imprimir"**.
3. Se abrirá el diálogo de impresión del navegador.
4. Seleccionar la impresora y hacer clic en **"Imprimir"**.

> **Nota:** El listado se imprime en formato optimizado para papel, con fondo blanco y sin colores oscuros.

5. Estructura de Datos

5.1 Campos de un Efectivo

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
`id`	Número	Identificador único del efectivo	1699123456789
`nombre`	Texto	Apellido y nombre del efectivo	"García, Juan"
`dni`	Texto	Número de documento	"30123456"
`diasDisponibles`	Número	Total de días de licencia disponibles	20
`fechaInicio`	Fecha	Fecha de inicio de la primera franja	"2026-12-01"
`dias`	Lista	Todos los días de licencia (ambas franjas)	["2026-12-01", "2026-12-02", ...]
`franja1`	Lista	Días de la primera franja	["2026-12-01", "2026-12-02", ...]
`franja2`	Lista	Días de la segunda franja	["2027-02-01", "2027-02-02", ...]

5.2 Feriados Configurados

Los siguientes días se consideran feriados y no se cuentan como días hábiles:

Fecha	Nombre
08/12/2026	Inmaculada Concepción
24/12/2026	Noche Buena
25/12/2026	Navidad
31/12/2026	Año Viejo
01/01/2027	Año Nuevo
08/02/2027	Carnaval
09/02/2027	Carnaval
24/03/2027	Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
26/03/2027	Viernes Santo
02/04/2027	Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
01/05/2027	Día del Trabajador
25/05/2027	Día de la Revolución de Mayo
20/06/2027	Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

6. Reglas de Validación

6.1 Período de Licencias

Las licencias solo pueden asignarse entre el **01/12/2026** y el **30/06/2027**.

6.2 Cupo Máximo

Máximo **3 personas** en licencia simultáneamente. Si un día supera este límite, se marca como "Prohibido" en color rojo brillante.

6.3 Días Disponibles

Cada efectivo tiene un límite de días disponibles. No se pueden asignar más días de los que el efectivo tiene disponibles.

6.4 Días Hábiles

Se cuentan solo días hábiles (lunes a viernes), excluyendo sábados, domingos y feriados.

6.5 Mensajes de Error

Error	Causa	Solución
"El apellido y nombre son obligatorios"	No se completó el campo nombre	Completar el campo
"El DNI es obligatorio"	No se completó el campo DNI	Completar el campo
"Los días hábiles disponibles son obligatorios"	No se completó el campo de días disponibles	Completar el campo
"La fecha de inicio no puede ser posterior a la de finalización"	La fecha de inicio es mayor que la de fin	Corregir las fechas
"Las fechas deben estar entre el 01/12/2026 y el 30/06/2027"	La fecha está fuera del período permitido	Usar una fecha dentro del rango
"No podés tomar más días de los que tenés disponibles"	La suma de días de ambas franjas supera los días disponibles	Reducir los días o aumentar los disponibles

7. Compartir la Aplicación

7.1 Métodos de Compartición

Opción 1: USB

1. Copiar la carpeta completa a una memoria USB.
2. Conectar la USB en la otra computadora.
3. Copiar la carpeta al escritorio o documentos.
4. Abrir `index.html` con doble clic.

Opción 2: OneDrive / Google Drive

1. Subir la carpeta completa a OneDrive o Google Drive.
2. Compartir el enlace con los usuarios.
3. Cada usuario descarga la carpeta.
4. Descomprimir y abrir `index.html` .

> **Importante:** No abrir `index.html` directamente desde Google Drive. Primero descargar la carpeta completa.

Opción 3: Red Interna

1. Colocar la carpeta en una ubicación de red compartida.
2. Los usuarios acceden a la carpeta desde la red.
3. Abrir `index.html` desde la ubicación de red.

7.2 Consideraciones de Seguridad

- La aplicación no requiere conexión a internet para funcionar.
- Los datos se almacenan en el navegador (localStorage).
- Cualquier persona con acceso a los archivos puede usar la aplicación.
- Solo el administrador puede modificar el código fuente.

8. Solución de Problemas

8.1 Problemas Comunes

La aplicación no carga

- Verificar que los tres archivos estén en la misma carpeta.
- Presionar `Ctrl + F5` para recargar la página.
- Probar con otro navegador (Edge o Chrome).

Los datos no se guardan

- Verificar que el navegador permita localStorage.
- Verificar que no se esté en modo incógnito.
- Revisar la consola del navegador (F12) para ver errores.

El calendario no muestra los días

- Verificar que las fechas estén dentro del período permitido.
- Verificar que los días hábiles sean mayores a 0.
- Recargar la página.

No se puede abrir desde Google Drive

- Descargar la carpeta completa primero.
- Descomprimir y abrir desde la computadora.

9. Mantenimiento

9.1 Agregar Feriados Nuevos

Para agregar un feriado nuevo, editar el archivo `app.js` y agregar una línea en el objeto `FERIADOS`:

```
const FERIADOS = {
    '2026-12-08': 'Inmaculada Concepción',
    '2026-12-24': 'Noche Buena',
    // ... otros feriados ...
    '2027-07-09': 'Día de la Independencia',  // Nuevo feriado
};
```

Formato: `'AAAA-MM-DD': 'Nombre del feriado'`

9.2 Modificar el Período de Licencias

Para cambiar las fechas límite, editar las constantes al inicio de `app.js`:

```
const FECHA_MINIMA = '2026-12-01';
const FECHA_MAXIMA = '2027-06-30';
```

9.3 Modificar el Cupo Máximo

Para cambiar el máximo de personas simultáneas, editar la constante:

```
const MAX_SIMULTANEAS = 3;
```

9.4 Copia de Seguridad de los Datos

Para hacer una copia de seguridad:

1. Abrir la aplicación.
2. Hacer clic en **"Ver listado"**.
3. Hacer clic en **"Exportar CSV"**.
4. Guardar el archivo CSV en un lugar seguro.

10. Código Fuente Completo

10.1 Archivo: index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ETAC - Cronograma de Licencia Anual</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <header>
            <div class="logo">ETAC</div>
            <h1>Cronograma de Licencia anual</h1>
            <p class="subtitle">Guardia A - BASE PUNILLA</p>
        </header>

        <section class="form-section">
            <h2 id="formTitulo">Registrar efectivo</h2>
            <form id="vacationForm">
                <input type="hidden" id="editandoId" value="">

                <div class="form-group">
                    <label for="nombre">Apellido y Nombre</label>
                    <input type="text" id="nombre" placeholder="Ej: García, Juan" r
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="dni">DNI</label>
                    <input type="text" id="dni" placeholder="Ej: 30123456" required
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label for="diasDisponibles">Días hábiles disponibles</label>
                    <input type="number" id="diasDisponibles" min="1" placeholder="
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label>Primera franja</label>
                    <div class="form-row">
                        <div class="form-group">
                            <label for="fechaInicio">Fecha de inicio</label>
```

```
                        <input type="date" id="fechaInicio" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="diasFranja1">Días hábiles</label>
                        <input type="number" id="diasFranja1" min="0" placehold
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Segunda franja</label>
                <div class="form-row">
                    <div class="form-group">
                        <label for="fechaInicioFranja2">Fecha de inicio</label>
                        <input type="date" id="fechaInicioFranja2">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="diasFranja2">Días hábiles</label>
                        <input type="number" id="diasFranja2" min="0" placehold
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Calendario de franjas</label>
                <p class="help-text">Los días se asignan automáticamente según
                <div class="calendar-nav">
                    <button type="button" id="mesAnterior" class="btn-nav">← An
                    <span id="mesActual" class="mes-label"></span>
                    <button type="button" id="mesSiguiente" class="btn-nav">Sig
                </div>
                <div id="calendario" class="calendario"></div>
                <div class="leyenda">
                    <span class="item"><span class="cuadrado franja1"></span> P
                    <span class="item"><span class="cuadrado franja2"></span> S
                    <span class="item"><span class="cuadrado ocupado"></span> O
                    <span class="item"><span class="cuadrado prohibido"></span>
                    <span class="item"><span class="cuadrado feriado"></span> F
                </div>
                <p class="contador">
                    Primera franja: <strong id="contadorFranja1">0</strong> día
                    Segunda franja: <strong id="contadorFranja2">0</strong> día
                    Total: <strong id="contadorTotal">0</strong> días
                </p>
                <p id="ayudaCalendario" class="ayuda-calendario">Configurá las
            </div>

            <button type="submit" class="btn-submit" id="btnSubmit">Añadir efec
            <button type="button" class="btn-cancelar" id="btnCancelar" style="
        </form>
        <p id="mensaje" class="mensaje"></p>
```

```
        </section>

        <section class="list-section">
            <div class="list-header">
                <h2>Efectivos registrados</h2>
                <button type="button" class="btn-listado" id="btnListado">Ver lista
            </div>
            <div id="lista" class="lista"></div>
        </section>

        <footer>
            <p>ETAC · Guardia A - BASE PUNILLA</p>
        </footer>
    </div>

    <!-- Modal del listado -->
    <div id="modalListado" class="modal">
        <div class="modal-contenido">
            <div class="modal-header">
                <h2>Listado de efectivos</h2>
                <button type="button" class="btn-cerrar-modal" id="btnCerrarModal">
            </div>
            <div class="modal-acciones">
                <button type="button" class="btn-exportar" id="btnExportar">Exporta
                <button type="button" class="btn-imprimir" id="btnImprimir">Imprimi
            </div>
            <div class="modal-tabla">
                <table id="tablaListado">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Apellido y Nombre</th>
                            <th>Días disponibles</th>
                            <th>Días usados</th>
                            <th>Días restantes</th>
                            <th>1ª Franja (Inicio - Fin)</th>
                            <th>2ª Franja (Inicio - Fin)</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="cuerpoTabla"></tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div id="tooltip" class="tooltip"></div>

    <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

10.2 Archivo: styles.css

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', 'Roboto', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
    background: #1a202c;
    min-height: 100vh;
    padding: 20px;
    color: #e2e8f0;
}

.container {
    max-width: 640px;
    margin: 0 auto;
    overflow-x: hidden;
}

header {
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
    padding: 24px;
    background: linear-gradient(135deg, #2d3748 0%, #1a202c 100%);
    border-radius: 12px;
    border: 1px solid #4a5568;
}

.logo {
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: 800;
    color: #ffffff;
    letter-spacing: 8px;
    margin-bottom: 8px;
    text-transform: uppercase;
}

header h1 {
    font-size: 1.25rem;
    color: #a0aec0;
    font-weight: 400;
    margin-bottom: 4px;
}
```

```
.subtitle {
    color: #718096;
    font-size: 0.85rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
}

.form-section, .list-section {
    background: #2d3748;
    border-radius: 12px;
    padding: 24px;
    margin-bottom: 20px;
    border: 1px solid #4a5568;
}

h2 {
    font-size: 1.1rem;
    margin-bottom: 16px;
    color: #e2e8f0;
    font-weight: 600;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
    border-bottom: 2px solid #4a5568;
    padding-bottom: 8px;
}

.form-group {
    margin-bottom: 16px;
}

.form-row {
    display: flex;
    gap: 12px;
}

.form-row .form-group {
    flex: 1;
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 6px;
    font-weight: 600;
    font-size: 0.85rem;
    color: #a0aec0;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.5px;
}

input {
    width: 100%;
```

```
        padding: 12px 14px;
        background: #1a202c;
        border: 2px solid #4a5568;
        border-radius: 8px;
        font-size: 1rem;
        color: #e2e8f0;
        transition: border-color 0.2s;
    }

    input:focus {
        outline: none;
        border-color: #63b3ed;
    }

    input::placeholder {
        color: #4a5568;
    }

    .help-text {
        font-size: 0.8rem;
        color: #718096;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .calendar-nav {
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: space-between;
        margin-bottom: 12px;
    }

    .btn-nav {
        padding: 8px 14px;
        background: #1a202c;
        border: 1px solid #4a5568;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        font-size: 0.8rem;
        color: #a0aec0;
        transition: all 0.2s;
    }

    .btn-nav:hover {
        background: #2d3748;
        color: #e2e8f0;
    }

    .mes-label {
        font-weight: 600;
        color: #e2e8f0;
        font-size: 0.95rem;
```

```
}

.calendario {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(7, minmax(0, 1fr));
    gap: 3px;
    margin-bottom: 12px;
    width: 100%;
}

.dia-header {
    text-align: center;
    font-size: 0.7rem;
    font-weight: 600;
    color: #718096;
    padding: 6px 0;
    text-transform: uppercase;
}

.dia {
    min-height: 50px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    border-radius: 6px;
    font-size: 0.85rem;
    padding: 2px;
    position: relative;
    cursor: pointer;
}

.dia.vacio {
    background: transparent;
    min-height: 0;
    cursor: default;
}

.dia.libre {
    background: #1a202c;
    color: #4a5568;
}

.dia.franja1 {
    background: #2b6cb0;
    color: #ffffff;
    font-weight: 600;
}

.dia.franja2 {
    background: #2f855a;
```

```
        color: #ffffff;
        font-weight: 600;
    }

    .dia.ocupado-otro {
        background: #742a2a;
        color: #feb2b2;
    }

    .dia.prohibido {
        background: #c53030;
        color: #ffffff;
        font-weight: 700;
        border: 2px solid #fc8181;
    }

    .dia.feriado {
        background: #744210;
        color: #fbd38d;
    }

    .dia .numero {
        font-weight: 600;
        font-size: 0.85rem;
    }

    .dia .apellido {
        font-size: 0.6rem;
        margin-top: 1px;
        text-align: center;
        line-height: 1;
        max-width: 100%;
        overflow: hidden;
        text-overflow: ellipsis;
        white-space: nowrap;
    }

    .dia.franja1 .apellido,
    .dia.franja2 .apellido {
        color: rgba(255,255,255,0.85);
    }

    .dia.ocupado-otro .apellido {
        color: #feb2b2;
    }

    .dia.prohibido .apellido {
        color: #ffffff;
    }

    .tooltip {
```

```
        position: fixed;
        background: #1a202c;
        border: 1px solid #4a5568;
        border-radius: 8px;
        padding: 12px 16px;
        font-size: 0.85rem;
        color: #e2e8f0;
        pointer-events: none;
        z-index: 1000;
        max-width: 250px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.5);
        display: none;
    }

    .tooltip.visible {
        display: block;
    }

    .tooltip .fecha {
        font-weight: 600;
        color: #63b3ed;
        margin-bottom: 6px;
        font-size: 0.9rem;
    }

    .tooltip .feriado {
        color: #fbd38d;
        font-weight: 600;
        margin-bottom: 6px;
        font-size: 0.85rem;
    }

    .tooltip .prohibido {
        color: #fc8181;
        font-weight: 600;
        margin-bottom: 6px;
        font-size: 0.85rem;
    }

    .tooltip .persona {
        padding: 4px 0;
        border-bottom: 1px solid #2d3748;
    }

    .tooltip .persona:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .tooltip .persona .nombre {
        font-weight: 600;
    }
```

```
.tooltip .persona .franja {
    font-size: 0.75rem;
    color: #718096;
}

.tooltip .sin-vacaciones {
    color: #4a5568;
    font-style: italic;
}

.leyenda {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 12px;
    margin-bottom: 10px;
}

.item {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 6px;
    font-size: 0.75rem;
    color: #a0aec0;
}

.cuadrado {
    width: 12px;
    height: 12px;
    border-radius: 3px;
    display: inline-block;
}

.cuadrado.franja1 { background: #2b6cb0; }
.cuadrado.franja2 { background: #2f855a; }
.cuadrado.ocupado { background: #742a2a; }
.cuadrado.prohibido { background: #c53030; }
.cuadrado.feriado { background: #744210; }

.contador {
    font-size: 0.85rem;
    color: #a0aec0;
}

.contador strong {
    color: #e2e8f0;
}

.ayuda-calendario {
    font-size: 0.8rem;
    color: #63b3ed;
```

```
        margin-top: 8px;
        font-style: italic;
    }

    .btn-submit {
        width: 100%;
        padding: 14px;
        background: linear-gradient(135deg, #2b6cb0 0%, #2c5282 100%);
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 8px;
        font-size: 0.95rem;
        font-weight: 600;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.2s;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 1px;
    }

    .btn-submit:hover {
        background: linear-gradient(135deg, #3182ce 0%, #2b6cb0 100%);
        transform: translateY(-1px);
    }

    .btn-cancelar {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        background: #1a202c;
        color: #a0aec0;
        border: 1px solid #4a5568;
        border-radius: 8px;
        font-size: 0.9rem;
        font-weight: 600;
        cursor: pointer;
        margin-top: 8px;
        transition: all 0.2s;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 1px;
    }

    .btn-cancelar:hover {
        background: #2d3748;
        color: #e2e8f0;
    }

    .mensaje {
        margin-top: 12px;
        padding: 12px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 0.85rem;
        display: none;
```

```
}

.mensaje.error {
    display: block;
    background: #742a2a;
    color: #feb2b2;
    border: 1px solid #9b2c2c;
}

.mensaje.exito {
    display: block;
    background: #276749;
    color: #9ae6b4;
    border: 1px solid #2f855a;
}

.list-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    margin-bottom: 16px;
    border-bottom: 2px solid #4a5568;
    padding-bottom: 8px;
}

.list-header h2 {
    margin-bottom: 0;
    border-bottom: none;
    padding-bottom: 0;
}

.btn-listado {
    padding: 8px 16px;
    background: #2b6cb0;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-size: 0.8rem;
    font-weight: 600;
    transition: background 0.2s;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.5px;
}

.btn-listado:hover {
    background: #3182ce;
}

.lista {
    display: flex;
```

```
        flex-direction: column;
        gap: 10px;
    }

    .efectivo {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 12px;
        padding: 14px 16px;
        background: #1a202c;
        border-radius: 8px;
        border-left: 4px solid #2b6cb0;
    }

    .efectivo.prohibido {
        border-left-color: #c53030;
        background: #2d1b1b;
    }

    .circulo {
        width: 12px;
        height: 12px;
        border-radius: 50%;
        background: #c53030;
        flex-shrink: 0;
        display: none;
    }

    .efectivo.prohibido .circulo {
        display: block;
    }

    .info {
        flex: 1;
    }

    .info .nombre {
        font-weight: 600;
        color: #e2e8f0;
        font-size: 0.95rem;
    }

    .info .detalles {
        font-size: 0.8rem;
        color: #718096;
        margin-top: 2px;
    }

    .badge {
        font-size: 0.7rem;
        padding: 4px 10px;
```

```
        border-radius: 4px;
        font-weight: 600;
        background: #c53030;
        color: white;
        display: none;
        text-transform: uppercase;
    }

    .efectivo.prohibido .badge {
        display: inline-block;
    }

    .btn-eliminar {
        padding: 6px 12px;
        background: #742a2a;
        color: #feb2b2;
        border: none;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: 600;
        transition: background 0.2s;
        text-transform: uppercase;
    }

    .btn-eliminar:hover {
        background: #9b2c2c;
    }

    .btn-editar {
        padding: 6px 12px;
        background: #2b6cb0;
        color: #bee3f8;
        border: none;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: 600;
        transition: background 0.2s;
        text-transform: uppercase;
    }

    .btn-editar:hover {
        background: #3182ce;
    }

    .btn-detalles {
        padding: 6px 12px;
        background: #2d3748;
        color: #a0aec0;
        border: 1px solid #4a5568;
```

```
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: 600;
        transition: all 0.2s;
        text-transform: uppercase;
    }

    .btn-detalles:hover {
        background: #4a5568;
        color: #e2e8f0;
    }

    .detalles-expandidos {
        margin-top: 10px;
        padding: 14px;
        background: #1a202c;
        border-radius: 8px;
        border: 1px solid #4a5568;
        display: none;
    }

    .detalles-expandidos.visible {
        display: block;
    }

    .detalles-expandidos h3 {
        font-size: 0.85rem;
        color: #a0aec0;
        margin-bottom: 10px;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 1px;
    }

    .detalles-expandidos .franja-info {
        margin-bottom: 10px;
        padding: 10px;
        border-radius: 6px;
        font-size: 0.85rem;
    }

    .detalles-expandidos .franja-info.franja1 {
        background: rgba(43, 108, 176, 0.15);
        border-left: 3px solid #2b6cb0;
    }

    .detalles-expandidos .franja-info.franja2 {
        background: rgba(47, 133, 90, 0.15);
        border-left: 3px solid #2f855a;
    }
```

```
.detalles-expandidos .franja-info .titulo {
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 4px;
}

.detalles-expandidos .franja-info.franja1 .titulo {
    color: #63b3ed;
}

.detalles-expandidos .franja-info.franja2 .titulo {
    color: #68d391;
}

.detalles-expandidos .franja-info .fechas {
    color: #a0aec0;
    font-size: 0.8rem;
}

.vacio {
    text-align: center;
    color: #4a5568;
    padding: 30px;
    font-style: italic;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    color: #4a5568;
    font-size: 0.8rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
}

/* Modal del listado */
.modal {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
    display: none;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    z-index: 2000;
    padding: 20px;
}

.modal.visible {
    display: flex;
```

```
}

.modal-contenido {
    background: #2d3748;
    border-radius: 12px;
    border: 1px solid #4a5568;
    max-width: 900px;
    width: 100%;
    max-height: 90vh;
    overflow-y: auto;
    padding: 24px;
}

.modal-header {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    margin-bottom: 16px;
}

.modal-header h2 {
    margin-bottom: 0;
    border-bottom: none;
    padding-bottom: 0;
}

.btn-cerrar-modal {
    background: none;
    border: none;
    color: #a0aec0;
    font-size: 1.5rem;
    cursor: pointer;
    padding: 4px 8px;
    transition: color 0.2s;
}

.btn-cerrar-modal:hover {
    color: #e2e8f0;
}

.modal-acciones {
    display: flex;
    gap: 10px;
    margin-bottom: 16px;
}

.btn-exportar, .btn-imprimir {
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
```

```
        font-size: 0.85rem;
        font-weight: 600;
        transition: all 0.2s;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 0.5px;
    }

    .btn-exportar {
        background: #2f855a;
        color: white;
    }

    .btn-exportar:hover {
        background: #38a169;
    }

    .btn-imprimir {
        background: #2b6cb0;
        color: white;
    }

    .btn-imprimir:hover {
        background: #3182ce;
    }

    .modal-tabla {
        overflow-x: auto;
    }

    .modal-tabla table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        font-size: 0.85rem;
    }

    .modal-tabla th,
    .modal-tabla td {
        padding: 10px 12px;
        text-align: left;
        border-bottom: 1px solid #4a5568;
    }

    .modal-tabla th {
        background: #1a202c;
        color: #a0aec0;
        font-weight: 600;
        text-transform: uppercase;
        font-size: 0.75rem;
        letter-spacing: 0.5px;
    }
```

```
.modal-tabla td {
    color: #e2e8f0;
}

.modal-tabla tr:hover td {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
}

.modal-tabla .sin-franja {
    color: #4a5568;
    font-style: italic;
}

.modal-tabla .dias-restantes {
    color: #68d391;
    font-weight: 600;
}

.modal-tabla .dias-agotados {
    color: #fc8181;
    font-weight: 600;
}

/* Estilos para impresión */
@media print {
    body * {
        visibility: hidden;
    }

    .modal,
    .modal * {
        visibility: visible;
    }

    .modal {
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: auto;
        background: white;
        padding: 0;
    }

    .modal-contenido {
        background: white;
        border: none;
        max-width: 100%;
        max-height: none;
        overflow: visible;
        color: black;
```

```
        }

        .modal-header h2 {
            color: black;
        }

        .modal-acciones {
            display: none;
        }

        .btn-cerrar-modal {
            display: none;
        }

        .modal-tabla th {
            background: #e2e8f0;
            color: black;
        }

        .modal-tabla td {
            color: black;
            border-bottom: 1px solid #ccc;
        }

        .modal-tabla .sin-franja {
            color: #666;
        }

        .modal-tabla .dias-restantes,
        .modal-tabla .dias-agotados {
            color: black;
        }
    }

    @media (max-width: 480px) {
        body {
            padding: 12px;
        }

        .logo {
            font-size: 2rem;
            letter-spacing: 6px;
        }

        header h1 {
            font-size: 1rem;
        }

        .form-section, .list-section {
            padding: 18px;
        }
```

```
        .form-row {
            flex-direction: column;
            gap: 0;
        }

        .dia {
            min-height: 40px;
        }

        .dia .apellido {
            font-size: 0.55rem;
        }

        .list-header {
            flex-direction: column;
            gap: 10px;
            align-items: flex-start;
        }

        .modal-acciones {
            flex-direction: column;
        }

        .btn-exportar, .btn-imprimir {
            width: 100%;
        }
    }
```

10.3 Archivo: app.js

```
// ============================================
// ETAC - Cronograma de Licencia Anual
// Guardia A - BASE PUNILLA
// ============================================

// Feriados nacionales de Argentina con sus nombres
const FERIADOS = {
    '2026-12-08': 'Inmaculada Concepción',
    '2026-12-24': 'Noche Buena',
    '2026-12-25': 'Navidad',
    '2026-12-31': 'Año Viejo',
    '2027-01-01': 'Año Nuevo',
    '2027-02-08': 'Carnaval',
    '2027-02-09': 'Carnaval',
    '2027-03-24': 'Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia',
    '2027-03-26': 'Viernes Santo',
    '2027-04-02': 'Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas',
    '2027-05-01': 'Día del Trabajador',
    '2027-05-25': 'Día de la Revolución de Mayo',
    '2027-06-20': 'Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano',
};

// Fechas límite del período de licencia
const FECHA_MINIMA = '2026-12-01';
const FECHA_MAXIMA = '2027-06-30';

// Máximo de personas simultáneas
const MAX_SIMULTANEAS = 3;

// Clave para localStorage
const STORAGE_KEY = 'vacaciones_efectivos';

// Estado del calendario
let mesMostrado = new Date();

// ID del efectivo que se está editando (null = no editando)
let editandoId = null;

// ============================================
// Funciones de utilidad
// ============================================

function formatearFechaLocal(fecha) {
    const año = fecha.getFullYear();
    const mes = String(fecha.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
```

```
    const dia = String(fecha.getDate()).padStart(2, '0');
    return año + '-' + mes + '-' + dia;
}

function esDiaNoHabil(fechaStr) {
    const fecha = new Date(fechaStr + 'T00:00:00');
    const diaSemana = fecha.getDay();
    return diaSemana === 0 || diaSemana === 6 || FERIADOS.hasOwnProperty(fechaStr);
}

function obtenerDiasHabiles(fechaInicio, fechaFin) {
    const dias = [];
    let actual = new Date(fechaInicio + 'T00:00:00');
    const fin = new Date(fechaFin + 'T00:00:00');

    while (actual <= fin) {
        const fechaStr = formatearFechaLocal(actual);
        if (!esDiaNoHabil(fechaStr)) {
            dias.push(fechaStr);
        }
        actual.setDate(actual.getDate() + 1);
    }

    return dias;
}

function obtenerPrimerosDiasHabiles(fechaInicio, cantidad) {
    const dias = [];
    let actual = new Date(fechaInicio + 'T00:00:00');
    let contador = 0;

    while (contador < cantidad) {
        const fechaStr = formatearFechaLocal(actual);
        if (!esDiaNoHabil(fechaStr)) {
            dias.push(fechaStr);
            contador++;
        }
        actual.setDate(actual.getDate() + 1);
    }

    return dias;
}

function contarEnDia(fechaStr, efectivos) {
    let count = 0;
    for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
        if (efectivos[i].dias.indexOf(fechaStr) !== -1) {
            count++;
        }
    }
    return count;
```

```
}

function obtenerApellidosEnDia(fechaStr, efectivos) {
    const apellidos = [];
    for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
        if (efectivos[i].dias.indexOf(fechaStr) !== -1) {
            const nombre = efectivos[i].nombre;
            const partes = nombre.split(',');
            apellidos.push(partes[0].trim());
        }
    }
    return apellidos;
}

function obtenerEfectivosEnDia(fechaStr, efectivos) {
    const personas = [];
    for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
        const ef = efectivos[i];
        if (ef.dias.indexOf(fechaStr) !== -1) {
            let franja = '';
            if (ef.franja1.indexOf(fechaStr) !== -1) {
                franja = '1ª franja';
            } else if (ef.franja2.indexOf(fechaStr) !== -1) {
                franja = '2ª franja';
            }
            personas.push({ nombre: ef.nombre, franja: franja });
        }
    }
    return personas;
}

function formatearFechaLegible(fechaStr) {
    if (!fechaStr) return '';
    const partes = fechaStr.split('-');
    return partes[2] + '/' + partes[1] + '/' + partes[0];
}

// ==========================================
// Gestión de datos (localStorage)
// ==========================================

function cargarEfectivos() {
    try {
        const datos = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
        return datos ? JSON.parse(datos) : [];
    } catch (e) {
        return [];
    }
}

function guardarEfectivos(efectivos) {
```

```
        try {
            localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(efectivos));
        } catch (e) {
            // Si no se puede guardar, continuar sin error
        }
    }

    // ============================================
    // Calendario
    // ============================================

    function obtenerDiasDelMes(año, mes) {
        const primerDia = new Date(año, mes, 1);
        const ultimoDia = new Date(año, mes + 1, 0);
        const diasEnMes = ultimoDia.getDate();
        const diaSemanaInicio = primerDia.getDay();

        const dias = [];

        for (let i = 0; i < diaSemanaInicio; i++) {
            dias.push(null);
        }

        for (let d = 1; d <= diasEnMes; d++) {
            const fecha = new Date(año, mes, d);
            dias.push(formatearFechaLocal(fecha));
        }

        return dias;
    }

    function obtenerNombreMes(año, mes) {
        const meses = [
            'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
            'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'
        ];
        return meses[mes] + ' ' + año;
    }

    function calcularFranjas(fechaInicio, diasFranja1, fechaInicioFranja2, diasFranja2)
        const franja1 = [];
        if (fechaInicio && diasFranja1 > 0) {
            const dias = obtenerPrimerosDiasHabiles(fechaInicio, diasFranja1);
            for (let i = 0; i < dias.length; i++) {
                franja1.push(dias[i]);
            }
        }

        const franja2 = [];
        if (fechaInicioFranja2 && diasFranja2 > 0) {
            const dias = obtenerPrimerosDiasHabiles(fechaInicioFranja2, diasFranja2);
```

```
            for (let i = 0; i < dias.length; i++) {
                franja2.push(dias[i]);
            }
        }

        return { franja1: franja1, franja2: franja2 };
    }

    function renderizarCalendario() {
        const calendario = document.getElementById('calendario');
        const mesLabel = document.getElementById('mesActual');
        const ayuda = document.getElementById('ayudaCalendario');
        const efectivos = cargarEfectivos();

        const fechaInicio = document.getElementById('fechaInicio').value;
        const diasF1 = parseInt(document.getElementById('diasFranja1').value, 10) || 0;
        const fechaInicioF2 = document.getElementById('fechaInicioFranja2').value;
        const diasF2 = parseInt(document.getElementById('diasFranja2').value, 10) || 0;

        let franja1 = [];
        let franja2 = [];
        let hayFranjas = false;

        if (fechaInicio && diasF1 > 0) {
            const calculado = calcularFranjas(fechaInicio, diasF1, fechaInicioF2, diasF
            franja1 = calculado.franja1;
            franja2 = calculado.franja2;
            hayFranjas = true;
        } else if (fechaInicioF2 && diasF2 > 0) {
            const calculado = calcularFranjas(fechaInicio, diasF1, fechaInicioF2, diasF
            franja2 = calculado.franja2;
            hayFranjas = true;
        }

        if (ayuda) {
            if (hayFranjas) {
                ayuda.style.display = 'none';
            } else {
                ayuda.style.display = 'block';
            }
        }

        const año = mesMostrado.getFullYear();
        const mes = mesMostrado.getMonth();

        mesLabel.textContent = obtenerNombreMes(año, mes);

        const dias = obtenerDiasDelMes(año, mes);
        const diasSemana = ['Dom', 'Lun', 'Mar', 'Mié', 'Jue', 'Vie', 'Sáb'];

        let html = '';
```

```
        for (let i = 0; i < diasSemana.length; i++) {
            html += '
    ' + diasSemana[i] + '
    ';
        }

        for (let i = 0; i < dias.length; i++) {
            const fechaStr = dias[i];

            if (!fechaStr) {
                html += '
    ';
                continue;
            }

            const fecha = new Date(fechaStr + 'T00:00:00');
            const diaSemana = fecha.getDay();
            const esFeriado = FERIADOS.hasOwnProperty(fechaStr);
            const esFinde = diaSemana === 0 || diaSemana === 6;

            const apellidos = obtenerApellidosEnDia(fechaStr, efectivos);
            const enFranja1 = franja1.indexOf(fechaStr) !== -1;
            const enFranja2 = franja2.indexOf(fechaStr) !== -1;

            // Verificar si el día supera el cupo máximo
            const cantidadEnDia = contarEnDia(fechaStr, efectivos);
            const esProhibido = cantidadEnDia > MAX_SIMULTANEAS;

            let clase = 'dia ';

            if (esFeriado) {
                clase += 'feriado';
            } else if (esFinde) {
                clase += 'ocupado-otro';
            } else if (esProhibido) {
                clase += 'prohibido';
            } else if (enFranja1) {
                clase += 'franja1';
            } else if (enFranja2) {
                clase += 'franja2';
            } else if (apellidos.length > 0) {
                clase += 'ocupado-otro';
            } else {
                clase += 'libre';
            }

            let apellidoHtml = '';
            if (apellidos.length > 0) {
                apellidoHtml = '' + apellidos.join(', ') + '';
            }
```

```
        html += '
' + fecha.getDate() + '' + apellidoHtml + '
';
    }

    calendario.innerHTML = html;

    // Agregar eventos de tooltip
    const diasConFecha = calendario.querySelectorAll('.dia[data-fecha]');
    for (let i = 0; i < diasConFecha.length; i++) {
        diasConFecha[i].addEventListener('mouseenter', mostrarTooltip);
        diasConFecha[i].addEventListener('mouseleave', ocultarTooltip);
        diasConFecha[i].addEventListener('click', mostrarTooltip);
    }

    // Actualizar contadores
    document.getElementById('contadorFranja1').textContent = franja1.length;
    document.getElementById('contadorFranja2').textContent = franja2.length;
    document.getElementById('contadorTotal').textContent = franja1.length + franja2
}

// ============================================
// Tooltip
// ============================================

function mostrarTooltip(event) {
    const fechaStr = event.currentTarget.dataset.fecha;
    const efectivos = cargarEfectivos();
    const tooltip = document.getElementById('tooltip');

    const personas = obtenerEfectivosEnDia(fechaStr, efectivos);
    const esFeriado = FERIADOS.hasOwnProperty(fechaStr);
    const cantidadEnDia = contarEnDia(fechaStr, efectivos);
    const esProhibido = cantidadEnDia > MAX_SIMULTANEAS;

    let html = '
' + formatearFechaLegible(fechaStr) + '
';

    // Mostrar nombre del feriado si es un día feriado
    if (esFeriado) {
        html += '
' + FERIADOS[fechaStr] + '
';
    }

    // Mostrar advertencia si supera el cupo
    if (esProhibido) {
        html += '
Supera el cupo (' + cantidadEnDia + ' personas)
```

```
';
    }

    if (personas.length === 0) {
        html += '
Sin licencia
';
    } else {
        for (let i = 0; i < personas.length; i++) {
            html += '
' + personas[i].nombre + '
' + personas[i].franja + '
';
        }
    }

    tooltip.innerHTML = html;
    tooltip.classList.add('visible');

    const rect = event.currentTarget.getBoundingClientRect();
    const tooltipRect = tooltip.getBoundingClientRect();

    let left = rect.left + rect.width / 2 - tooltipRect.width / 2;
    let top = rect.top - tooltipRect.height - 8;

    if (left < 8) left = 8;
    if (left + tooltipRect.width > window.innerWidth - 8) {
        left = window.innerWidth - tooltipRect.width - 8;
    }
    if (top < 8) top = rect.bottom + 8;

    tooltip.style.left = left + 'px';
    tooltip.style.top = top + 'px';
}

function ocultarTooltip() {
    const tooltip = document.getElementById('tooltip');
    tooltip.classList.remove('visible');
}

// ============================================
// Validación
// ============================================

function validarFormulario(nombre, dni, diasDisponibles, fechaInicio, diasF1, fecha
    if (!nombre.trim()) {
        return 'El apellido y nombre son obligatorios.';
    }

    if (!dni.trim()) {
        return 'El DNI es obligatorio.';
```

```
        }

        if (!diasDisponibles || diasDisponibles < 1) {
            return 'Los días hábiles disponibles son obligatorios y deben ser al menos
        }

        if (!fechaInicio) {
            return 'La fecha de inicio de la primera franja es obligatoria.';
        }

        if (fechaInicio < FECHA_MINIMA || fechaInicio > FECHA_MAXIMA) {
            return 'Las fechas deben estar entre el 01/12/2026 y el 30/06/2027.';
        }

        if (diasF1 < 0) {
            return 'Los días de la primera franja no pueden ser negativos.';
        }

        if (fechaInicioF2 || diasF2 > 0) {
            if (!fechaInicioF2) {
                return 'Si completás días de la segunda franja, también necesitás la fe
            }
            if (diasF2 <= 0) {
                return 'Si completás la fecha de la segunda franja, también necesitás l
            }
            if (fechaInicioF2 < FECHA_MINIMA || fechaInicioF2 > FECHA_MAXIMA) {
                return 'Las fechas deben estar entre el 01/12/2026 y el 30/06/2027.';
            }
        }

        // Calcular días hábiles totales
        const calculado = calcularFranjas(fechaInicio, diasF1, fechaInicioF2, diasF2);
        const totalDias = calculado.franja1.length + calculado.franja2.length;

        // Validar que no se excedan los días disponibles
        if (totalDias > diasDisponibles) {
            return 'No podés tomar más días de los que tenés disponibles. Tenés ' + dia
        }

        return null;
    }

    // ============================================
    // Lógica de la aplicación
    // ============================================

    function agregarEfectivo(nombre, dni, diasDisponibles, fechaInicio, diasF1, fechaIn
        const efectivos = cargarEfectivos();
        const calculado = calcularFranjas(fechaInicio, diasF1, fechaInicioF2, diasF2);

        const todosDias = calculado.franja1.concat(calculado.franja2);
```

```
        todosDias.sort();

        const nuevo = {
            id: Date.now(),
            nombre: nombre.trim(),
            dni: dni.trim(),
            diasDisponibles: diasDisponibles,
            fechaInicio: fechaInicio,
            dias: todosDias,
            franja1: calculado.franja1,
            franja2: calculado.franja2,
        };

        efectivos.push(nuevo);
        guardarEfectivos(efectivos);
    }

    function actualizarEfectivo(id, nombre, dni, diasDisponibles, fechaInicio, diasF1,
        const efectivos = cargarEfectivos();
        let index = -1;

        for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
            if (efectivos[i].id === id) {
                index = i;
                break;
            }
        }

        if (index === -1) return;

        const calculado = calcularFranjas(fechaInicio, diasF1, fechaInicioF2, diasF2);

        const todosDias = calculado.franja1.concat(calculado.franja2);
        todosDias.sort();

        efectivos[index].nombre = nombre.trim();
        efectivos[index].dni = dni.trim();
        efectivos[index].diasDisponibles = diasDisponibles;
        efectivos[index].fechaInicio = fechaInicio;
        efectivos[index].dias = todosDias;
        efectivos[index].franja1 = calculado.franja1;
        efectivos[index].franja2 = calculado.franja2;

        guardarEfectivos(efectivos);
    }

    function eliminarEfectivo(id) {
        const efectivos = cargarEfectivos();
        const nuevos = [];

        for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
```

```
            if (efectivos[i].id !== id) {
                nuevos.push(efectivos[i]);
            }
        }

        guardarEfectivos(nuevos);
    }

    // ============================================
    // Renderizado de la lista
    // ============================================

    function renderizarLista() {
        const lista = document.getElementById('lista');
        const efectivos = cargarEfectivos();

        if (efectivos.length === 0) {
            lista.innerHTML = '
    No hay efectivos registrados todavía.

    ';
            return;
        }

        // Ordenar alfabéticamente
        efectivos.sort(function(a, b) {
            return a.nombre.localeCompare(b.nombre, 'es');
        });

        let html = '';

        for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
            const ef = efectivos[i];

            let diasSobrecargados = 0;
            for (let j = 0; j < ef.dias.length; j++) {
                if (contarEnDia(ef.dias[j], efectivos) > MAX_SIMULTANEAS) {
                    diasSobrecargados++;
                }
            }
            const prohibido = diasSobrecargados > 0;

            const clase = prohibido ? 'prohibido' : '';
            const circulo = prohibido ? '' : '';
            const badge = prohibido ? 'Prohibido' : '';

            const finFranja1 = ef.franja1.length > 0 ? ef.franja1[ef.franja1.length - 1
            const finFranja2 = ef.franja2.length > 0 ? ef.franja2[ef.franja2.length - 1

            const diasUsados = ef.dias.length;
            const diasRestantes = ef.diasDisponibles - diasUsados;
```

```
        html += '
';
        html += circulo;
        html += '

  ';
          html += '
' + ef.nombre + '
';
          html += '
DNI: ' + ef.dni + ' · Disponibles: ' + ef.diasDisponibles + ' · Usados: ' + diasU
';
          html += '

';
        html += badge;
        html += 'Detalles';
        html += 'Editar';
        html += 'Eliminar';
        html += '
';

        // Panel de detalles
        html += '
';
        html += '
```

Detalle de licencia

```
';
        html += '
';
        html += '
Primera franja
';
        html += '
Inicio: ' + formatearFechaLegible(ef.fechaInicio) + ' · Fin: ' + formatearFechaLegi
';
        html += '
';

        if (ef.franja2.length > 0) {
            html += '
';
            html += '
Segunda franja
';
            html += '
Inicio: ' + formatearFechaLegible(ef.franja2[0]) + ' · Fin: ' + formatearFechaLegib
```

```
    ';
                html += '
    ';
            }

            html += '
    ';
            html += '
    Resumen de días
    ';
            html += '
    Disponibles: ' + ef.diasDisponibles + ' · Usados: ' + diasUsados + ' · Restantes: '
    ';
            html += '
    ';

            html += '
    ';
        }

        lista.innerHTML = html;

        // Agregar eventos
        const botonesEliminar = lista.querySelectorAll('.btn-eliminar');
        for (let i = 0; i < botonesEliminar.length; i++) {
            botonesEliminar[i].addEventListener('click', function() {
                const id = parseInt(this.dataset.id, 10);
                eliminarEfectivo(id);
                renderizarLista();
                renderizarCalendario();
            });
        }

        const botonesEditar = lista.querySelectorAll('.btn-editar');
        for (let i = 0; i < botonesEditar.length; i++) {
            botonesEditar[i].addEventListener('click', function() {
                const id = parseInt(this.dataset.id, 10);
                cargarEfectivoEnFormulario(id);
            });
        }

        const botonesDetalles = lista.querySelectorAll('.btn-detalles');
        for (let i = 0; i < botonesDetalles.length; i++) {
            botonesDetalles[i].addEventListener('click', function() {
                const id = this.dataset.id;
                const detalles = document.getElementById('detalles-' + id);
                if (detalles) {
                    detalles.classList.toggle('visible');
                }
            });
        }
```

```
}

// ==========================================
// Listado exportable / imprimible
// ==========================================

function abrirListado() {
    const modal = document.getElementById('modalListado');
    const cuerpoTabla = document.getElementById('cuerpoTabla');
    const efectivos = cargarEfectivos();

    // Ordenar alfabéticamente
    efectivos.sort(function(a, b) {
        return a.nombre.localeCompare(b.nombre, 'es');
    });

    let html = '';

    for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
        const ef = efectivos[i];

        const totalDias = ef.dias.length;
        const diasRestantes = ef.diasDisponibles - totalDias;

        let franja1Texto = '—';
        if (ef.franja1.length > 0) {
            const inicio = formatearFechaLegible(ef.franja1[0]);
            const fin = formatearFechaLegible(ef.franja1[ef.franja1.length - 1]);
            franja1Texto = inicio + ' - ' + fin;
        }

        let franja2Texto = '—';
        if (ef.franja2.length > 0) {
            const inicio = formatearFechaLegible(ef.franja2[0]);
            const fin = formatearFechaLegible(ef.franja2[ef.franja2.length - 1]);
            franja2Texto = inicio + ' - ' + fin;
        }

        let restantesClass = 'dias-restantes';
        if (diasRestantes === 0) {
            restantesClass = 'dias-agotados';
        }

        html += '';
        html += '' + ef.nombre + '';
        html += '' + ef.diasDisponibles + '';
        html += '' + totalDias + '';
        html += '' + diasRestantes + '';
        html += '' + franja1Texto + '';
        html += '' + franja2Texto + '';
        html += '';
```

```
        }

        cuerpoTabla.innerHTML = html;
        modal.classList.add('visible');
    }

    function cerrarListado() {
        const modal = document.getElementById('modalListado');
        modal.classList.remove('visible');
    }

    function exportarCSV() {
        const efectivos = cargarEfectivos();

        // Ordenar alfabéticamente
        efectivos.sort(function(a, b) {
            return a.nombre.localeCompare(b.nombre, 'es');
        });

        let csv = 'Apellido y Nombre,Días disponibles,Días usados,Días restantes,1ª Fra

        for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
            const ef = efectivos[i];

            const totalDias = ef.dias.length;
            const diasRestantes = ef.diasDisponibles - totalDias;

            let franja1Texto = '—';
            if (ef.franja1.length > 0) {
                const inicio = formatearFechaLegible(ef.franja1[0]);
                const fin = formatearFechaLegible(ef.franja1[ef.franja1.length - 1]);
                franja1Texto = inicio + ' - ' + fin;
            }

            let franja2Texto = '—';
            if (ef.franja2.length > 0) {
                const inicio = formatearFechaLegible(ef.franja2[0]);
                const fin = formatearFechaLegible(ef.franja2[ef.franja2.length - 1]);
                franja2Texto = inicio + ' - ' + fin;
            }

            csv += '"' + ef.nombre + '",' + ef.diasDisponibles + ',' + totalDias + ','
        }

        // Crear archivo y descargar
        const blob = new Blob([csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8;' });
        const url = URL.createObjectURL(blob);
        const a = document.createElement('a');
        a.href = url;
        a.download = 'listado_efectivos_etac.csv';
        document.body.appendChild(a);
```

```
        a.click();
        document.body.removeChild(a);
        URL.revokeObjectURL(url);
    }

    function imprimirListado() {
        window.print();
    }

    // ============================================
    // Edición de efectivos
    // ============================================

    function cargarEfectivoEnFormulario(id) {
        const efectivos = cargarEfectivos();
        let ef = null;

        for (let i = 0; i < efectivos.length; i++) {
            if (efectivos[i].id === id) {
                ef = efectivos[i];
                break;
            }
        }

        if (!ef) return;

        editandoId = id;

        document.getElementById('nombre').value = ef.nombre;
        document.getElementById('dni').value = ef.dni;
        document.getElementById('diasDisponibles').value = ef.diasDisponibles;
        document.getElementById('fechaInicio').value = ef.fechaInicio;
        document.getElementById('diasFranja1').value = ef.franja1.length;

        if (ef.franja2.length > 0) {
            document.getElementById('fechaInicioFranja2').value = ef.franja2[0];
            document.getElementById('diasFranja2').value = ef.franja2.length;
        } else {
            document.getElementById('fechaInicioFranja2').value = '';
            document.getElementById('diasFranja2').value = '';
        }

        document.getElementById('formTitulo').textContent = 'Editar efectivo';
        document.getElementById('btnSubmit').textContent = 'Guardar cambios';
        document.getElementById('btnCancelar').style.display = 'block';

        renderizarCalendario();

        document.querySelector('.form-section').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
    }
```

```
function cancelarEdicion() {
    editandoId = null;

    document.getElementById('nombre').value = '';
    document.getElementById('dni').value = '';
    document.getElementById('diasDisponibles').value = '';
    document.getElementById('fechaInicio').value = '2026-12-01';
    document.getElementById('diasFranja1').value = '';
    document.getElementById('fechaInicioFranja2').value = '2027-02-01';
    document.getElementById('diasFranja2').value = '';

    document.getElementById('formTitulo').textContent = 'Registrar efectivo';
    document.getElementById('btnSubmit').textContent = 'Añadir efectivo';
    document.getElementById('btnCancelar').style.display = 'none';

    renderizarCalendario();
}

function mostrarMensaje(texto, tipo) {
    const msg = document.getElementById('mensaje');
    msg.textContent = texto;
    msg.className = 'mensaje ' + tipo;

    setTimeout(function() {
        msg.className = 'mensaje';
    }, 5000);
}

// ============================================
// Inicialización
// ============================================

function init() {
    document.getElementById('fechaInicio').value = '2026-12-01';
    document.getElementById('fechaInicioFranja2').value = '2027-02-01';

    mesMostrado = new Date(2026, 11, 1);

    document.getElementById('mesAnterior').addEventListener('click', function() {
        mesMostrado.setMonth(mesMostrado.getMonth() - 1);
        renderizarCalendario();
    });

    document.getElementById('mesSiguiente').addEventListener('click', function() {
        mesMostrado.setMonth(mesMostrado.getMonth() + 1);
        renderizarCalendario();
    });

    const campos = ['fechaInicio', 'diasFranja1', 'fechaInicioFranja2', 'diasFranja
    for (let i = 0; i < campos.length; i++) {
        document.getElementById(campos[i]).addEventListener('input', renderizarCale
```

```
        }

        document.getElementById('btnCancelar').addEventListener('click', cancelarEdicio

        // Eventos del listado
        document.getElementById('btnListado').addEventListener('click', abrirListado);
        document.getElementById('btnCerrarModal').addEventListener('click', cerrarLista
        document.getElementById('btnExportar').addEventListener('click', exportarCSV);
        document.getElementById('btnImprimir').addEventListener('click', imprimirListad

        // Cerrar modal con Escape
        document.addEventListener('keydown', function(e) {
            if (e.key === 'Escape') {
                cerrarListado();
            }
        });

        document.getElementById('vacationForm').addEventListener('submit', function(e)
            e.preventDefault();

            const nombre = document.getElementById('nombre').value;
            const dni = document.getElementById('dni').value;
            const diasDisponibles = parseInt(document.getElementById('diasDisponibles')
            const fechaInicio = document.getElementById('fechaInicio').value;
            const diasF1 = parseInt(document.getElementById('diasFranja1').value, 10) |
            const fechaInicioF2 = document.getElementById('fechaInicioFranja2').value;
            const diasF2 = parseInt(document.getElementById('diasFranja2').value, 10) |

            const error = validarFormulario(nombre, dni, diasDisponibles, fechaInicio,

            if (error) {
                mostrarMensaje(error, 'error');
                return;
            }

            if (editandoId !== null) {
                actualizarEfectivo(editandoId, nombre, dni, diasDisponibles, fechaInici
                mostrarMensaje('Efectivo actualizado correctamente.', 'exito');
                cancelarEdicion();
            } else {
                agregarEfectivo(nombre, dni, diasDisponibles, fechaInicio, diasF1, fech
                mostrarMensaje('Efectivo registrado correctamente.', 'exito');

                document.getElementById('nombre').value = '';
                document.getElementById('dni').value = '';
                document.getElementById('diasDisponibles').value = '';
                document.getElementById('fechaInicio').value = '2026-12-01';
                document.getElementById('diasFranja1').value = '';
                document.getElementById('fechaInicioFranja2').value = '2027-02-01';
                document.getElementById('diasFranja2').value = '';
            }
```

```
            renderizarLista();
            renderizarCalendario();
        });

        renderizarCalendario();
        renderizarLista();
    }

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
```

ETAC - Guardia A - BASE PUNILLA

Cronograma de Licencia Anual - Manual Instructivo

Diseñado por: Maldonado Jorge Matias

Documento generado el 02/10/2026